Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đề MTM đã sửa phương án I.2 D, I.12 C, câu chữ II.1 d), nhóm 3 của III.3 và thêm yêu cầu làm tròn III.4. Đính chính khóa II.2 c), d) (Sai), III.1 (19,9), III.4 (6,83), III.6 (112); III.5 chấp nhận 36,7 và 36,2. Sửa trình bày lời giải I.10, I.11. Rà ghi chú 14/10/2026: Phần II Câu 2 ghi rõ các ý b), c), d) xét mẫu ghép nhóm lập đúng từ 31 ngày (không dùng bảng in ở ý a) và ý b) sửa thành "nhóm duy nhất có tần số lớn nhất"; khóa S-S-S-S giữ nguyên.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

BÀI 02. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM - ĐỀ SỐ 01

(Đề thi gồm: **12 câu trắc nghiệm, 04 câu đúng-sai, 06 câu trả lời ngắn**)

Biên soạn theo chương trình GDPT 2018 của BGD	Thời gian làm bài: **90 phút**

Đề kiểm tra chuyên đề các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Số a thỏa mãn có 50% giá trị trong mẫu số liệu nhỏ hơn a và có 50% giá trị trong mẫu số liệu lớn hơn a là:

A. Trung vị của mẫu số liệu.
B. Số trung bình của mẫu số liệu.
C. Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu.
D. Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu.

Lời giải

Số a thỏa mãn có 50% giá trị trong mẫu số liệu nhỏ hơn a và có 50% giá trị trong mẫu số liệu lớn hơn a là trung vị của mẫu số liệu.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 2

Đính chính MTM: Phương án D đã sửa thành 'Me luôn bằng số trung bình của mẫu ghép nhóm' (sai); D gốc là ý nghĩa đúng của trung vị. Đáp án B.

Câu 2: Cho mẫu số liệu ghép nhóm có số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $\overline{x}$, trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là M_e, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là Q_1, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là Q_3, mốt của mẫu số liệu ghép nhóm M_o. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm $\overline{x}$ bằng với số trung bình của mẫu số liệu gốc.

B. Khi tần số của các nhóm số liệu bằng nhau thì mẫu số liệu ghép nhóm không có mốt.

C. Có 25% giá trị trong mẫu số liệu nhỏ hơn Q_3 và 75% giá trị trong mẫu số liệu lớn hơn Q_3.

D. M_e cho biết vị trí trung tâm của mẫu số liệu và có thể dùng đại diện cho mẫu số liệu.

Lời giải

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm $\overline{x}$ xấp xỉ cho số trung bình của mẫu số liệu gốc.

Có 25% giá trị trong mẫu số liệu nhỏ hơn Q_1 và 75% giá trị trong mẫu số liệu lớn hơn Q_1.

$\overline{x}$ cho biết vị trí trung tâm của mẫu số liệu và có thể dùng đại diện cho mẫu số liệu.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Điều tra về chiều cao của học sinh khối lớp 10, ta có kết quả sau:

Nhóm	Chiều cao (cm)	Số học sinh
1	$[150;152)$	5
2	$[152;154)$	18
3	$[154;156)$	40
4	$[156;158)$	26
5	$[158;160)$	8
6	$[160;162)$	3
		$N=100$

Số trung bình cộng của giá trị đại diện của nhóm thứ hai, thứ tư và thứ sáu bằng

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

A. 161. **B.** 157. **C.** 153. **D.** 158.

Lời giải

Giá trị đại diện của nhóm thứ hai là: $\frac{152+154}{2}=153$.

Giá trị đại diện của nhóm thứ tư là: $\frac{156+158}{2}=157$.

Giá trị đại diện của nhóm thứ sáu là: $\frac{160+162}{2}=161$.

Số trung bình cộng của giá trị đại diện của nhóm thứ hai, thứ tư và thứ sáu là

$$\frac{153+157+162}{3}=157.$$

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Điểm thi môn Toán của lớp 11A trong bảng sau:

Điểm thi	$[4;5)$	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$
Số học sinh	2	6	12	14	8	3

Tìm giá trị đại diện của nhóm có tần số lớn nhất?

A. 14. **B.** 7. **C.** 7,5. **D.** 8.

Lời giải

Trong mỗi khoảng điểm thi, giá trị đại diện là trung bình cộng của giá trị hai đầu mút nên ta có bảng sau:

Điểm thi	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
Số học sinh	2	6	12	14	8	3

Giá trị đại diện của nhóm có tần số lớn nhất là 7,5

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Thời gian (giờ) tập thể dục thể thao của học sinh lớp 11A2 được cho trong bảng sau:

Thời gian (giờ)	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$
Số học sinh	4	6	8	5	2

Nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm này là

A. $[0;2)$. **B.** $[2;4)$. **C.** $[4;6)$. **D.** $[6;8)$.

Lời giải

Cỡ mẫu là $n=4+6+8+5+2=25$.

Gọi $x_1,x_2,...,x_{25}$ là thời gian tập thể dục thể thao của 25 học sinh lớp 11A2 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Khi đó trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là x_{13}.

Do x_{13} thuộc nhóm $[4;6)$ nên nhóm này là nhóm chứa trung vị.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cân nặng (kg) của học sinh nữ tại một trường THPT được cho như bảng sau:

Cân nặng	$[39,5;44,5)$	$[44,5;49,5)$	$[49,5;54,5)$	$[54,5;59,5)$	$[59,5;64,5)$	$[64,5;69,5]$
Số học sinh	73	257	274	263	189	10

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho (làm tròn đến hàng phần chục) là

A. $50,7$. **B.** $53,2$. **C.** $51,4$. **D.** $49,9$.

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Cỡ mẫu là $n=73+257+274+263+189+10=1066$.

Gọi $x_1,x_2,...,x_{1066}$ là cân nặng của học sinh nữ tại được THPT đã cho được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Khi đó trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $\frac{x_{533}+x_{534}}{2}$.

Do x_{533},x_{534} thuộc nhóm $[49,5;54,5)$ nên nhóm này là nhóm chứa trung vị. Do đó $p=3$; $a_3=49,5$; $m_3=274$; $m_1+m_2=73+257=330$; $a_4-a_3=5$ nên trung vị là:

$$M_e=a_3+\frac{\frac{n}{2}-(m_1+m_2)}{m_3}\cdot(a_4-a_3)=49,5+\frac{\frac{1066}{2}-330}{274}\cdot 5\approx 53,2.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100 km) của một số xe tải loại 8 tấn được cho trong bảng sau:

Mức tiêu thụ nhiên liệu	$[11,65;11,75)$	$[11,75;11,85)$	$[11,85;11,95)$	$[11,95;12,05)$	$[12,05;12,15)$	$[12,15;12,25)$
Số xe tải	5	8	11	38	14	14

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là

A. $[11,65;11,75)$. **B.** $[11,75;11,85)$. **C.** $[11,85;11,95)$. **D.** $[11,95;12;05)$.

Lời giải

Cỡ mẫu là $n=5+8+11+38+14+14=90$.

Gọi $x_1,x_2,...,x_{90}$ là mức tiêu thụ nhiên liệu của 90 xe tải nêu trên và giả sử dãy được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có $\frac{n}{4}=\frac{90}{4}=22,5$. Suy ra tứ phân vị thứ nhất là $Q_1=x_{23}$.

Do x_{23} thuộc nhóm $[11,85;11,95)$ nên nhóm này là nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Người ta đo đường kính của 61 cây gỗ được trồng sau 12 năm (đơn vị: centimét), họ thu được bảng tần số ghép nhóm sau?

Đường kính	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$
Số cây	4	12	26	13	6

Tìm tứ phân vị thứ nhất và thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. $Q_1\approx 29,69; Q_3\approx 36,44.$ **B.** $Q_1\approx 29,96; Q_3\approx 36,64.$.

C. $Q_1\approx 29,44; Q_3\approx 36,69.$. **D.** $Q_1\approx 29,46; Q_3\approx 36,94.$

Lời giải

Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n=61$.

Gọi $x_1,x_2,\ldots,x_{61}$ là mẫu số liệu được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Trung vị của mẫu số liệu này là $x_{31}\in[30;35)$.

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $p=3;\ a_3=30;\ m_3=26; m_1+m_2=4+12=16; a_4-a_3=5$.

Tứ phân vị thứ hai chính là trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_2=M_e=30+\frac{\frac{61}{2}-16}{26}.5=\frac{1705}{52}\approx 32,79\ (\text{cm})$$

Xét nửa mẫu số liệu bên trái $x_1,x_2,\ldots,x_{30}$ có trung vị $\frac{x_{15}+x_{16}}{2}\in[25;30)$ nên nhóm này chứa Q_1

Ta có: $p=2;\ a_2=25; m_2=12; m_1=4; a_3-a_2=5$.

Suy ra tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là: $Q_1=25+\frac{\frac{61}{4}-4}{12}.5=\frac{475}{16}\approx 29,69\ (\text{cm})$

Xét nửa mẫu số liệu bên phải $x_{32},x_{33},\ldots,x_{61}$ có trung vị $\frac{x_{46}+x_{47}}{2}\in[35;40)$.

Ta có: $p=4; a_4=35; m4=13;\ m_1+m_2+m_3=42; a_5-a_4=5$.

Suy ra tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là: $Q_3=35+\frac{\frac{3.61}{4}-42}{13}.5=\frac{1895}{52}\approx 36,44\ (\text{cm}).$

Vậy tứ phân vị thứ nhất và thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_1\approx 29,69; Q_3\approx 36,44$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Mốt của mẫu số liệu trên là

A. 52. **B.** 42. **C.** 53. **D.** 54.

Lời giải

Mốt M_0 chứa trong nhóm $[40;60)$ do tần số bằng 12 lớn nhất và $j=3$

Do đó: $u_3=40; u_4=60\Rightarrow h=u_4-u_3=60-40=20$

Tần số: $n_2=9; n_3=12; n_4=10$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 10

Đính chính MTM: Độ dài nhóm h = u4 − u3 = 162 − 158 = 4 (nguồn ghi u3 − u4); Mo ≈ 161,43, đáp án A giữ nguyên.

$$M_o = u_j + \frac{n_j - n_{j-1}}{(n_j - n_{j-1}) + (n_j - n_{j+1})} \cdot h = u_3 + \frac{n_3 - n_2}{(n_3 - n_2) + (n_3 - n_4)} \cdot h$$

$$M_0 = 40 + \frac{12-9}{(12-9) + (12-10)}(60-40) = 52$$

Câu 10: Đo chiều cao (tính bằng: cm) của 500 học sinh trong một trường THPT ta thu được kết quả như sau:

Chiều cao	$[150;154)$	$[154;158)$	$[158;162)$	$[162;166)$	$[166;170)$
Số học sinh	25	50	200	175	50

Mốt của mẫu số liệu trên là:

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

A. 161,4 . **B.** 160,1 8 **C.** 159,8 . **D.** 159,2 .

Lời giải

Tần số lớn nhất là 200 nên nhóm chứa mốt là nhóm $[158;162)$. Ta có,

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 11

Đính chính MTM: cf3 = 5 + 7 + 8 = 20 (nguồn ghi 3 + 7 + 8); Me = 18, đáp án A giữ nguyên.

$j=3, u_3=158; u_4=162; n_3=200, n_2=50; n_4=175, h=u_3-u_4=4$

$$M_o=u_j+\frac{n_j-n_{j-1}}{\left(n_j-n_{j-1}\right)+\left(n_j-n_{j+1}\right)}\cdot h=u_3+\frac{n_3-n_2}{\left(n_3-n_2\right)+\left(n_3-n_4\right)}\cdot h$$

Do đó: $M_o=158+\frac{200-50}{(200-50)+(200-175)}\times 4=161,4$

Câu 11: Đo quãng đường(km) từ nhà tới nơi làm việc của 40 công nhân một nhà máy ghi lại như sau:

3 5 4 5 6 4 7 8 10 11 11 10 12 13 15 12 14 17 16 12 18 19 20 20 21 23 24 24 25 26 27 28 30 31 32 32 33 35 34 35

Ghép nhóm dãy số liệu trên thành các khoảng có độ rộng bằng nhau, khoảng đầu tiên là $[0;6)$.

Số trung bình và số trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm lần lượt là:

A. $\bar{x}=18,75; M_e=18$. **B.** $\bar{x}=18; M_e=18,75$. **C.** $\bar{x}=M_e=18$. **D.** $\bar{x}=M_e=18,75$.

Lời giải

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy	Giá trị đại diện
$[0;6)$	5	5	3
$[6;12)$	7	12	9
$[12;18)$	8	20	15
$[18;24)$	6	26	21
$[24;30)$	6	32	27
$[30;36)$	8	40	33
	$n=40$		

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\bar{x}=\frac{5.3+7.9+8.15+6.21+6.27+8.33}{40}=18,75$

Nhóm 3 là nhóm có tần số tích lũy $cf_3=3+7+8=20$ đầu tiên lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{2}=\frac{40}{2}=20$

và nhóm 2 có tần số tích lũy $cf_2=12<\frac{n}{2}$

Nhóm 3 có: đầu mút trái $r=12$, độ dài nhóm $d=18-12=6$, tần số $n_3=8$

Khi đó số trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $M_e=r+\frac{\frac{n}{2}-cf_2}{n_3}.d=12+\frac{20-12}{8}.6=18(km)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 12

Đính chính MTM: Phương án C đã sửa thành 13,11 (C gốc 12,61 cũng đúng vì Q3 − Q1 = 60,36 − 47,75). Đáp án B.

Câu 12: Cân 42 bao thóc của gia đình anh B và ghi lại khối lượng của mỗi bao theo đơn vị kg như sau:

40 42 43 44 44 45 46 46 46 47 47 47 48 49 49 50 51 52 53 54 54 54

55 56 56 56 57 57 58 58 59 60 60 61 62 63 63 64 65 67 67 68

Ghép nhóm dãy số liệu trên thành các khoảng có độ rộng bằng nhau, khoảng đầu tiên là $[40;45)$. Gọi tứ phân vị thứ nhất và thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là Q_1, Q_3 (làm tròn kết quả đến phần hàng trăm)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

A. $Q_1 = 47,25$. **B.** $Q_3 = 60,36$. **C.** $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 12,61$. **D.** $Q_1 = 47$.

Lời giải

Ta có bảng phân bố tần số ghép nhóm

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
$[40;45)$	5	5
$[45;50)$	10	15
$[50;55)$	7	22
$[55;60)$	9	31
$[60;65)$	7	38
$[65;70)$	4	42
	$n = 42$	

Tìm tứ phân vị thứ nhất Q_1

Có $\frac{n}{4} = 10,5 \Rightarrow$ nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy $cf_2 = 15 \geq \frac{n}{4}$ và $cf_1 = 5 < \frac{n}{4} = 10,5$

Xét nhóm 2 có: đầu mút trái nhóm $r = 45$, độ dài nhóm $d = 50 - 45 = 5$, tần số $n_2 = 10$

Nhóm 1 có tần số tích lũy $cf_1 = 5$

Khi đó tứ phân vị thứ nhất bằng $Q_1 = r + \frac{\frac{n}{4} - cf_1}{n_2}.d = 45 + \frac{10,5 - 5}{10}.5 = 47,75\,(\text{kg})$

Tìm tứ phân vị thứ ba Q_3

Có $\frac{3n}{4} = \frac{3.42}{4} = 31,5 \Rightarrow cf_4 < \frac{3n}{4} \leq cf_5 \Rightarrow$ nhóm 5 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hon hoặc bằng $\frac{3n}{4}$

Xét nhóm 5 có: đầu mút trái của nhóm $r = 60$,độ dài nhóm $d = 65 - 60 = 5$, tần số $n_5 = 7$

Nhóm 4 có tần số tích lũy $cf_4 = 31$

Khi đó tứ phân vị thứ ba bằng $Q_3 = r + \frac{\frac{3n}{4} - cf_4}{n_5}.d = 60 + \frac{31,5 - 31}{7}.5 \approx 60,36\,(\text{kg})$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Ý d) đã sửa câu chữ: so trung bình mẫu không ghép nhóm với trung bình mẫu ghép nhóm; d) Đúng.

Câu 1: Đo chiều cao một nhóm gồm 36 học sinh nam của khối 11 của một trường trung học phổ thông, người ta thu được mẫu số liệu sau (đơn vị: centimét).

160	161	161	162	162	162	163	163	163	164	164	164
164	165	165	165	165	165	166	166	166	166	167	167
168	168	168	168	169	169	170	171	171	172	172	174

Ghép nhóm dãy số liệu trên thành các khoảng có độ rộng bằng nhau và khoảng đầu tiên là khoảng $[160;163)$

a) Giá trị đại diện cho nhóm thứ 2 là $164,5$.

b) Số trung bình của mẫu số liệu không ghép nhóm là 165.

c) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2) là $166,41$.

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

d) Giá trị trung bình của mẫu số liệu không ghép nhóm chính xác hơn giá trị trung bình của mẫu số liệu không ghép nhóm

Lời giải

Từ yêu cầu bài toán, ta có mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Chiều cao (cm)	[160;163)	[163;166)	[166;169)	[169;172)	[172;175)
Số học sinh	6	12	10	5	3

a) Đúng: Từ mẫu số liệu ghép nhóm, giá trị đại diện cho nhóm thứ 2 là $\dfrac{163+166}{2}=164,5$

b) Sai: Từ đề bài, số trung bình của mẫu số liệu không ghép nhóm:

$$\overline{x}=\frac{160+161\times 2+162\times 3+163\times 3+164\times 4+165\times 5+\ldots+172\times 2+174}{36}=166$$

c) Sai: Từ đề bài, số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm:

$$\overline{x}=\frac{161,5\times 6+164,5\times 12+167,5\times 10+170,5\times 5+173,5\times 3}{36}=166,42$$

d) Đúng: Từ kết quả của câu b) và câu c), ta thấy giá trị trung bình của mẫu số liệu không ghép nhóm chính xác hơn giá trị trung bình của mẫu số liệu không ghép nhóm

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Đề MTM: ý b), c), d) dùng mẫu ghép nhóm lập đúng từ 31 ngày; ý b) sửa thành 'nhóm duy nhất có tần số lớn nhất' (Sai). Đếm đúng: [14;15,5) 14 ngày, [15,5;17) 14, [17;18,5) 2, [18,5;20) 0, [20;21,5) 1 (nguồn đếm nhầm 13 và 15). Hai nhóm đầu cùng tần số 14, công thức mốt đều cho Mo = 15,5 nghìn, thuộc [15,5;17) nên b) Sai; c) Sai (khác 15,6); d) Sai (mốt không phải 15,7, cũng không phải số ca nhiều nhất trong ngày). Khóa: a) Sai, b) Sai, c) Sai, d) Sai.

Câu 2: Bảng sau thống kê số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 mỗi ngày trong tháng 1 2/2021 tại Việt Nam.

	Số ca	Ngày	Số ca	Ngày	Số ca	Ngày	Số ca
1	15139	**9**	15965	**17**	15685	**25**	16046
2	14295	**10**	15474	**18**	16363	**26**	15667
3	14254	**11**	16830	**19**	16586	**27**	15310
4	14598	**12**	15264	**20**	15420	**28**	14866
5	14927	**13**	16035	**21**	16806	**29**	14299
6	15215	**14**	15871	**22**	17044	**30**	20454
7	14433	**15**	16192	**23**	16860	**31**	17004
8	15223	**16**	15720	**24**	16633		

(Nguồn: worldmeters.ifo)

a) Ghép nhóm dãy số liệu trên thành các khoảng có độ rộng bằng nhau và khoảng đầu tiên là khoảng $[14;15,5)$ (đơn vị nghìn người) thì ta có mẫu số liệu ghép nhóm là

Số ca (nghìn)	$[14;15,5)$	$[15,5;17)$	$[17;18,5)$	$[18,5;20)$	$[20;21,5)$
Số ngày	13	14	2	1	1

b) Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là nhóm $[14;15,5)$.

c) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là 15,6 (nghìn người)

d) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm có ý nghĩa là số ca mắc nhiều nhất trong ngày khoảng 15,7 (nghìn người)

Lời giải

a) Sai: Từ yêu cầu bài toán, ta có mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Số ca (nghìn)	$[14;15,5)$	$[15,5;17)$	$[17;18,5)$	$[18,5;20)$	$[20;21,5)$
Số ngày	13	15	2	0	1

b) Sai: Tần số lớn nhất là 15 nên nhóm chứa mốt là nhóm $[15,5;17)$.

c) Sai: Ta có $j=2, a_2=15,5, m_2=15, m_1=13, m_3=2, h=17-15,5=1,5$

$$M_0=15,5+\frac{15-13}{(15-13)+(15-2)}.1,5=\frac{157}{10}=15,7 \text{ (nghìn người)}$$

d) Sai: Do mốt là $M_0=15,7$ (nghìn người) nên số ca mắc nhiều nhất trong ngày khoảng $15,7$ (nghìn người)

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho mẫu số liệu đã ghép nhóm dưới dạng bảng tần số như sau:

Nhóm	[30;40)	[40;50)	[50;60)	[60;70)	[70;80)	[80;90)
Tần số	2	10	16	8	2	2

a) Cỡ của mẫu số liệu là $n=40$

b) Nhóm chứa trung vị là nhóm $[50;60)$

c) Đầu mút trái, độ dài và tần số của nhóm chứa trung vị lần lượt là $50;10;10$

d) Trung vị của mẫu số liệu đã cho bằng 55

Lời giải

a) Đúng: Từ mẫu số liệu ghép nhóm, cỡ của mẫu số liệu là $n=40$

b) Đúng: Gọi $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_{40}$ là mẫu số liệu được xếp theo thứ tự không giảm.

Trung vị của mẫu số liệu: $\frac{x_{20}+x_{21}}{2} \in [50;60)$.

c) Sai: Từ đề bài, đầu mút trái là 50, độ dài của nhóm là 10, tần số của nhóm chứa trung vị là 16

d) Đúng: Ta có: $n_m=16; C_2=2+10=12; u_m=50; u_{n+1}=60$.

Trung vị của mẫu số liệu đó là: $Q_2=M_e=50+\frac{\frac{40}{2}-12}{16}(60-50)=55$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Phỏng vấn 100 học sinh khối 12 về thời gian (giờ) sử dụng mạng xã hội trong một ngày, thu được bảng số liệu như sau

Thời gian sử dụng mạng xã hội	$[0;1)$	$[1;2)$	$[2;3)$	$[3;4)$	$[4;5)$	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$
Số học sinh	3	9	18	36	21	6	4	3

a) Trung vị của mẫu số liệu là $M_e = 3.5$.

b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất và thứ ba lần lượt là $[2;3)$, $[4;5)$.

c) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $Q_1 = \frac{47}{18} \approx 2.61$.

d) 75% học sinh khối 12 sử dụng mạng xã hội dưới 4.43 giờ trong một ngày.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

a) Sai: Trung vị của mẫu số liệu là $M_e = 3 + \frac{\frac{100}{2} - (3+9+18)}{36}.(4-3) = \frac{32}{9} \approx 3.56$.

b) Đúng: Ta có $\{x_{25}; x_{26}\} \subset [2;3)$ nên $[2;3)$ là nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất.

Tương tự, $\{x_{75}; x_{76}\} \subset [4;5)$ nên $[4;5)$ là nhóm chứa tứ phân vị thứ ba.

c) Sai: Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $Q_1 = 2 + \frac{\frac{100}{4} - (3+9)}{18}.(3-2) = \frac{49}{18} \approx 2.72$

d) Đúng: Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là:

$$Q_3 = 4 + \frac{\frac{3.100}{4} - (3+9+18+36)}{21}.(5-4) = \frac{31}{7} \approx 4.43 \text{ nên}$$

Vậy có 75% học sinh khối 12 sử dụng mạng xã hội dưới 4.43 giờ trong một ngày.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: Đếm đúng: mức 1 có 11 người, mức 2 có 8 người, mức 3 có 11 người (nguồn ghi 11, 9, 10). Trung bình = (11·7 + 8·17 + 11·35)/30 = 598/30 ≈ 19,93, đáp án 19,9 (nguồn ghi 19,3).

Câu 1: Nồng độ cồn trong hơi thở (đơn vị tính là miligam/lít khí thở) của 30 lái xe ô tô vi phạm được cho như sau:

0,34	0,27	0,50	0,24	0,40	0,46	0,22	0,31	0,19	0,76
0,21	0,15	0,23	0,30	0,41	0,13	0,05	0,38	0,42	0,79
0,09	0,18	0,47	1,20	0,28	0,45	0,72	0,15	0,75	0,36

Theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP) của Chính phủ, mức phạt nồng độ cồn đối với lái xe ô tô như sau:

Mức 1: Nồng độ cồn trong hơi thở chưa vượt quá 0,25 phạt từ 6 đến 8 triệu đồng;

Mức 2: Nồng độ cồn trong hơi thở từ trên 0,25 đến 0,4 phạt từ 16 đến 18 triệu đồng;

Mức 3: Nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá 0,4 phạt từ 30 đến 40 triệu đồng;

Lập bảng thống kê biểu diễn số lượng lái xe vi phạm theo mức tiền bị phạt. Khi đó tính trung bình mỗi lái xe bị phạt bao nhiêu tiền? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Lời giải

Ta có bảng thống kê biểu diễn số lượng lái xe vi phạm theo mức tiền bị phạt:

Số tiền phạt (triệu đồng)	6-8	16-18	30-40
Số người vi phạm	11	9	10

Số tiền trung bình một người bị phạt là: $\overline{x}=\dfrac{11.7+9.17+10.35}{30}=\dfrac{58}{3}\approx 19,3$

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Một công ty xây dựng khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá nào. Kết quả khảo sát ghi lại ở bảng sau:

Mức giá (triệu đồng/m^2)	$[10;14)$	$[14;18)$	$[18;22)$	$[22;26)$	$[26;30)$
Số khách hàng	54	78	120	45	12

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Khi đó 50% số khách hàng mua với mức giá dưới bao nhiêu triệu đồng? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?

Lời giải

Ta đi tím trung vị của bảng số liệu

Cỡ mẫu là $n=54+78+120+45+12=309$.

Gọi $x_1,\ldots,x_{309}$ là mức giá mua nhà của 309 khách hàng và giả sử dãy này đã được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Khi đó trung vị là x_{155}. Giá trị x_{155} thuộc nhóm $[18;22)$.

Trung vị là $M_e=18+\dfrac{\dfrac{309}{2}-(54+78)}{120}(22-18)=18,75$

Trung vị $M_e=18,75$ nên 50% số khách hàng mua với mức giá dưới $18,8$ (triệu đồng/m^2)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Nhóm 3 là [160;165) (đề nguồn in nhầm [150;165), bản MTM đã sửa). Đáp án 167.

Câu 3: Điều tra về chiều cao của 100 học sinh khối lớp 10, ta có kết quả sau:

Nhóm	Chiều cao (cm)	Số học sinh
1	$[150;155)$	5
2	$[155;160)$	18
3	$[150;165)$	40
4	$[165;170)$	26
5	$[170;175)$	8
6	$[175;180)$	3
		$N=100$

Biết rằng có 25% số học sinh có chiều cao lớn hơn hoặc bằng a (cm). Tìm a (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Lời giải

Số a chính là tứ phân vị thứ 3 của mẫu số liệu và có số phần tử của mẫu là: $n=100$ nên $\frac{3n}{4}=75$

Với tứ phân vị thứ ba Q_3 là $\frac{x_{75}+x_{76}}{2}$. Do x_{75},x_{76} đều thuộc nhóm $[165;170)$ nên nhóm này chứa Q_3.

Do đó $p=4; a_4=165; m_4=26;\ m_1+m_2+m_3=5+18+40=63; a_5-a_4=5$

Vậy ta có: $Q_3=165+\frac{\frac{3.100}{4}-63}{26}.5\approx 167$ (cm)

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Lời giải nguồn dùng bảng khác (n = 44). Theo đề: n = 309, 3n/4 = 231,75, tần số tích lũy 54, 132, 252; Q3 = 6 + (231,75 − 132)/120 = 6,83125, làm tròn hàng phần trăm (bản MTM thêm yêu cầu này) được 6,83 (nguồn ghi 7,2).

Câu 4: Phỏng vấn một số học sinh khối 11 về thời gian (giờ) ngủ của một buổi tối, thu được bảng số liệu sau:

Thời gian (giờ)	$[4;5)$	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$
Số lượng	54	78	120	45	12

Hãy cho biết 75% học sinh khối 11 ngủ nhiều nhất bao nhiêu giờ?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Cỡ mẫu là $n=6+12+13+10+3=44$. Tứ phân vị thứ hai Q_2 là giá trị của $\frac{x_{22}+x_{23}}{2}$

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là giá trị của $\frac{x_{11}+x_{12}}{2}$

Tứ phân vị thứ ba Q_3 là giá trị của $\frac{x_{33}+x_{34}}{2}$

Do $x_{33};x_{34}$ thuộc nhóm $[7;8)$ nên nhóm này chứa Q_3.

Do đó, $p=4;a_4=7;m_4=10;m_1+m_2+m_3=6+12+13=31;a_5-a_4=1$ và ta có:

$$Q_3=a_p+\frac{\frac{3n}{4}-\left(m_1+\ldots+m_{p-1}\right)}{m_p}\cdot\left(a_{p+1}-a_p\right)=a_4+\frac{\frac{132}{4}-\left(m_1+m_2+m_3\right)}{m_4}\cdot\left(a_5-a_4\right)$$

$$=7+\frac{33-31}{10}\cdot 1=7,2$$

Vậy tứ phân vị thứ ba $Q_3=7,2$ nên 75% học sinh khối 11 ngủ nhiều nhất là 7,2 giờ.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Nhóm thứ hai của bảng hiệu chỉnh là [5;10) (nguồn ghi [0;10)). Cách hiệu chỉnh nửa đơn vị [34,5;39,5) cho Mo = 217/6, khoảng 36,2; MTM chấp nhận cả 36,7 và 36,2.

Câu 5: Tại một kỳ Thế vận hội thể thao, điểm số môn Bắn cung của 100 vận động viên được thống kê theo bảng số liệu như sau:

Điểm	0 – 4	5 – 9	10 – 14	15 – 19	20 – 24
Số VĐV	1	1	2	5	10
Điểm	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49
Số VĐV	21	18	22	14	6

Với bảng số liệu trên, điểm số nào có khả năng xuất hiện nhiều nhất? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Lời giải

Hiệu chỉnh bảng số liệu trên về mẫu số liệu ghép nhóm ta thu được kết quả như sau:

Điểm	[0;5)	[0;10)	[10;15)	[15;20)	[20;25)	[25;30)	[30;35)	[35;40)	[40;45)	[45;50)
Số VĐV	1	1	2	5	10	21	18	22	14	6

Điểm số nào có khả năng xuất hiện nhiều nhất tương ứng là mốt được xác định là:

$$M_o = a_j + \frac{m_j - m_{j-1}}{(m_j - m_{j-1}) + (m_j - m_{j+1})}.h$$

Trong đó m_j là tần số của nhóm j (nhóm có tần số lớn nhất) và h là độ dài của nhóm.

Tần số lớn nhất là 22 nên nhóm chứa mốt là nhóm $[35;40)$. Ta có: $j = 8, a_8 = 35, m_8 = 22$, $m_7 = 18, m_9 = 14, h = 5$. Do đó: $M_0 = 35 + \frac{22-18}{(22-18)+(22-14)}.5 \approx 36,67.$

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Điểm số nào có khả năng xuất hiện nhiều nhất là 36,7.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Q3 − Q1 = 219 − 750/7 = 783/7 ≈ 111,86, làm tròn được 112 (nguồn trừ nhầm ra 102).

Câu 6: Thời gian sử dụng điện thoại trong một ngày của 30 sinh viên được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: phút).

85	195	187	198	43	223	280	71	205	277
298	142	162	89	167	122	175	168	148	253
234	187	85	193	224	233	117	81	39	85

Ghép nhóm bảng số liệu trên thành các khoảng có độ rộng bằng nhau với nhóm đầu tiên là $[0;60)$. Tính $Q_3 - Q_1$ (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Lời giải

Bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu như sau:

Thời gian (phút)	$[0;60)$	$[60;120)$	$[120;180)$	$[180;240)$	$[240;300)$
Số sinh viên	2	7	7	10	4

Gọi $x_1;x_2;\ldots;x_{30}$ là mẫu số liệu được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có: $x_1,x_2 \in [0;60); x_3,\ldots,x_9 \in [60;120); x_{10},\ldots,x_{16} \in [120;180)$;

$x_{17},\ldots,x_{26} \in [180;240); x_{27},\ldots,x_{30} \in [240;300)$.

Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm là $\frac{1}{2}(x_{15}+x_{16})$.

Do x_{15} và x_{16} thuộc nhóm $[120;180)$ nên tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_2 = 120 + \frac{\frac{30}{2} - (2+7)}{7}.(180-120) = \frac{1200}{7} \approx 171,43.$$

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu là $x_8 \in [60;120)$. Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_1 = 60 + \frac{\frac{30}{4} - 2}{7}.(120-60) = \frac{750}{7} \approx 107,14$.

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là $x_{23} \in [180;240)$. Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là $Q_3 = 180 + \frac{\frac{3.30}{4} - (2+7+7)}{10}.(240-180) = 219$.

Dó đó: $Q_3 - Q_1 = 219 - 107,1 = 112$.